

Quantitative Portfolio Optimization

Dalla selezione quantitativa degli asset alla costruzione e validazione del portafoglio:
una trattazione teorica, economica e implementativa

Documento metodologico del progetto *Quant Portfolio Optimizer*

Versione 3.0 – Ottobre 2026

Sommario

Questo lavoro presenta e documenta un laboratorio empirico di portfolio theory finalizzato a confrontare, sotto un protocollo comune, differenti modi di trasformare informazione finanziaria in decisioni di allocazione. Il framework separa esplicitamente cinque problemi: definizione dell'universo investibile, selezione quantitativa degli asset, stima dei rendimenti attesi, stima del rischio, costruzione del portafoglio e validazione fuori campione. La selezione quantitativa utilizza quattro famiglie di segnali — Momentum, Risk, Value e Quality — normalizzate mediante ranking percentile. La costruzione del portafoglio confronta Maximum Sharpe, Minimum Volatility, Equal Risk Contribution/Risk Parity, Hierarchical Risk Parity ed Equal Weight. Il Capital Asset Pricing Model (CAPM) è impiegato sia come strumento descrittivo delle esposizioni sistematiche, attraverso beta, alpha e R^2 , sia come modello alternativo per generare il vettore dei rendimenti attesi utilizzato dal Maximum Sharpe. Le strategie vengono poi sottoposte a backtest walk-forward senza look-ahead, a test a orizzonte fisso e, nella fase più recente del progetto, a forward testing tramite paper trading. L'obiettivo non è identificare un portafoglio universalmente “migliore”, ma comprendere quali ipotesi economiche e statistiche rendano ciascun metodo più o meno appropriato in differenti condizioni. Il documento è scritto in forma didattica: ogni concetto viene introdotto economicamente prima di essere formalizzato e collegato all'implementazione software corrente.

Parole chiave: teoria di portafoglio; Markowitz; frontiera efficiente; Sharpe ratio; CAPM; beta; alpha; momentum; value; quality; risk parity; hierarchical risk parity; walk-forward backtesting; asset selection.

Indice

1	Introduzione: qual è il problema che stiamo cercando di risolvere?	2
1.1	La separazione delle fasi decisionali	2
2	Dati, prezzi e rendimenti	2
2.1	Prezzi rettificati	2
2.2	Rendimenti semplici giornalieri	3
2.3	Annualizzazione e convenzione delle 252 sedute	3
3	Rischio, covarianza, correlazione e diversificazione	3
3.1	Volatilità: cosa misura e cosa non misura	3

3.2	Covarianza e correlazione	4
3.3	Perché la diversificazione non significa semplicemente possedere molti titoli . . .	4
4	Asset Selection: perché selezioniamo prima di ottimizzare	4
4.1	Universe selection e allocation sono problemi diversi	4
4.2	Perché usare più famiglie di segnali	4
4.3	Momentum: che cos'è e perché può contenere informazione	5
4.4	Risk: perché combiniamo volatilità e drawdown	5
4.5	Value: prezzo relativo ai fondamentali	6
4.6	Quality: che cos'è, perché la inseriamo e perché ROE da solo non basta	6
4.7	Ranking percentile e Quant Score	7
4.8	Perché non imputiamo arbitrariamente i fondamentali mancanti	8
5	Teoria media-varianza di Markowitz	8
5.1	Il rendimento del portafoglio	8
5.2	La frontiera efficiente	8
5.3	Vincoli del nostro problema	8
6	Maximum Sharpe Portfolio	9
6.1	Che cos'è lo Sharpe Ratio	9
6.2	Capital Market Line e portafoglio di tangenza	9
6.3	Perché Maximum Sharpe è attraente	9
6.4	Il problema: l'errore sui rendimenti attesi	9
7	Minimum Volatility Portfolio	10
7.1	Perché esiste se abbiamo già Maximum Sharpe?	10
8	Risk Parity / Equal Risk Contribution	10
8.1	Dalla distribuzione del capitale alla distribuzione del rischio	10
8.2	Esempio intuitivo	11
8.3	Assunzione e filosofia	11
9	Hierarchical Risk Parity (HRP)	11
9.1	Perché cercare un'alternativa all'ottimizzazione classica	11
9.2	Dalla correlazione alla distanza	11
9.3	Clustering gerarchico	12
9.4	Recursive bisection	12
9.5	Quando preferire HRP	12
9.6	Il nostro maximum weight e la differenza dal canonical HRP	12
10	Equal Weight: perché un modello banale è scientificamente importante	12
11	CAPM: dal rischio totale al rischio sistematico	13

11.1 L'idea economica	13
11.2 Beta: sensibilità al mercato	13
11.3 Alpha: cosa significa davvero	13
11.4 R^2 : quanto il mercato spiega il titolo	14
11.5 CAPM Expected Return	14
11.6 Perché confrontare Historical Maximum Sharpe e CAPM Maximum Sharpe . . .	14
12 Come scegliere tra i modelli: una mappa delle assunzioni	14
12.1 Non esiste un vincitore a priori	15
13 Dalla teoria ai pesi investibili	15
14 Backtesting: come evitare di raccontarci una storia usando il futuro	16
14.1 In-sample e out-of-sample	16
14.2 Look-ahead bias	16
14.3 Walk-forward backtest	16
14.4 Perché usiamo quote frazionarie nel backtest teorico	17
14.5 CAPM walk-forward senza look-ahead	17
14.6 Fixed Horizon test	17
15 Metriche di performance: cosa misurano davvero	17
15.1 Total Return	17
15.2 CAGR	17
15.3 Volatilità annualizzata	18
15.4 Sharpe Ratio	18
15.5 Sortino Ratio	18
15.6 Maximum Drawdown	18
15.7 Turnover	18
16 Benchmark: contro cosa dobbiamo giudicare una strategia?	18
17 Forward testing e paper trading	19
17.1 Perché il forward test è diverso dal backtest	19
17.2 Protocollo proposto	19
17.3 Ordini Market nel test del modello	20
18 Assunzioni statistiche ed economiche trasversali	20
18.1 Stazionarietà approssimata	20
18.2 Estimation error	20
18.3 Long-only	20
18.4 Assenza attuale di costi di transazione nel backtest teorico	20
19 Errori metodologici che il progetto cerca esplicitamente di evitare	20

19.1	Confondere selezione e allocazione	20
19.2	Confondere alpha con previsione certa	21
19.3	Confondere beta con rischio totale	21
19.4	Confondere correlazione con causalità	21
19.5	Valutare un modello solo in-sample	21
19.6	Ottimizzare e poi cambiare le regole dopo aver visto il risultato	21
20	Limiti specifici dell'implementazione corrente	21
21	Sviluppi metodologici successivi	22
21.1	Fama–French Three-Factor Model	22
21.2	Covariance shrinkage	22
21.3	Black–Litterman	22
21.4	Costi di transazione e turnover penalty	22
21.5	Snapshot dei dati	22
22	Mappa dell'implementazione software	22
23	Conclusioni	23
A	Glossario ragionato	23
B	Confronto sintetico delle informazioni richieste	25
C	Riferimenti bibliografici	25

1. Introduzione: qual è il problema che stiamo cercando di risolvere?

Costruire un portafoglio non significa semplicemente scegliere “buone azioni”. Significa prendere una serie di decisioni diverse, ciascuna basata su ipotesi differenti. Quali titoli consideriamo? Come stimiamo ciò che potrebbero rendere? Come misuriamo il rischio? Quanto capitale assegniamo a ciascun titolo? Come verifichiamo, senza usare informazioni future, se la regola che abbiamo costruito avrebbe funzionato?

Il progetto *Quant Portfolio Optimizer* nasce come laboratorio empirico per rispondere a queste domande in maniera trasparente. Il principio fondamentale è che non esiste un unico “modello di portafoglio”: esistono diversi modelli, ciascuno dei quali incorpora una diversa idea di ciò che conosciamo e di ciò che non conosciamo.

Per esempio, il Maximum Sharpe assume che le nostre stime dei rendimenti attesi siano abbastanza informative da guidare l’allocazione. Il Minimum Volatility assume invece una posizione più prudente: rinuncia a prevedere quali titoli renderanno di più e utilizza soltanto la struttura del rischio. Risk Parity compie un ulteriore cambio di prospettiva: non cerca di minimizzare il rischio assoluto, ma di distribuirne le fonti. HRP prova a sfruttare la struttura gerarchica delle correlazioni evitando alcuni problemi numerici dell’ottimizzazione media-varianza. Equal Weight, infine, rappresenta un benchmark volutamente semplice: se un modello complesso non riesce a battere in modo robusto una regola $1/N$, la complessità aggiunta deve essere messa in discussione.

Il progetto va quindi interpretato come un confronto di *ipotesi*. La domanda non è soltanto “quale portafoglio ha reso di più?”, ma anche: *quali informazioni erano necessarie per costruirlo, quanto erano affidabili, quanto è sensibile il risultato agli errori di stima e quanto regge fuori campione?*

1.1. La separazione delle fasi decisionali

La pipeline concettuale è:

Universo $\rightarrow$ Asset Selection $\rightarrow$ Expected Return / Factor Model $\rightarrow$ Risk Model $\rightarrow$ Portfolio Construction $\rightarrow$ V
(1)

Questa separazione è essenziale. Se selezioniamo dieci titoli eccellenti e poi un semplice Equal Weight ottiene una buona performance, non possiamo attribuire il risultato all’ottimizzatore: il merito può essere della selezione. Al contrario, se partiamo dallo stesso universo per tutti i modelli e osserviamo differenze tra Maximum Sharpe, Minimum Volatility e Risk Parity, allora possiamo studiare più chiaramente l’effetto della regola di allocazione.

2. Dati, prezzi e rendimenti

2.1. Prezzi rettificati

Il framework utilizza prezzi storici rettificati scaricati tramite Yahoo Finance/yfinance. Un prezzo rettificato cerca di rendere comparabile la serie nel tempo tenendo conto di eventi societari che altrimenti genererebbero salti puramente meccanici. Per un’analisi dei rendimenti, utilizzare una serie coerente è fondamentale: un frazionamento azionario, per esempio, non deve apparire come una perdita economica improvvisa.

Nel modulo di ottimizzazione i prezzi dei titoli selezionati vengono scaricati singolarmente e successivamente allineati. Nel modulo di screening, dove l'universo è molto più ampio, il download avviene a blocchi con retry mirati. Questa è una scelta di robustezza informatica, non una scelta finanziaria: una risposta vuota del provider non deve essere automaticamente interpretata come “ticker non valido”.

2.2. Rendimenti semplici giornalieri

Sia $P_{i,t}$ il prezzo dell'asset i alla data t . Il rendimento semplice giornaliero è

$$r_{i,t} = \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} - 1. \quad (2)$$

Se un titolo passa da 100 a 102, il rendimento giornaliero è 2%. Il progetto utilizza rendimenti semplici perché sono immediatamente interpretabili e coerenti con le formule di rendimento di portafoglio usate nel framework.

2.3. Annualizzazione e convenzione delle 252 sedute

Per confrontare rendimenti e rischio su una scala annuale assumiamo circa 252 sedute di mercato per anno. Il rendimento medio storico annualizzato viene stimato come

$$\hat{\mu}_i = 252 \bar{r}_i, \quad (3)$$

mentre la volatilità annualizzata è

$$\hat{\sigma}_i = s_i \sqrt{252}. \quad (4)$$

La differenza tra il fattore 252 e $\sqrt{252}$ deriva dalle proprietà statistiche di media e varianza. Se i rendimenti giornalieri fossero indipendenti e identicamente distribuiti, la media si somma linearmente nel tempo, mentre la varianza cresce linearmente e quindi la deviazione standard cresce con la radice quadrata del tempo.

Questa è un'approssimazione. I rendimenti finanziari reali possono presentare autocorrelazione, volatilità variabile nel tempo, code pesanti e clustering della volatilità. La convenzione resta però utile come baseline comparabile tra strategie.

3. Rischio, covarianza, correlazione e diversificazione

3.1. Volatilità: cosa misura e cosa non misura

La volatilità è la deviazione standard dei rendimenti. Misura quanto i rendimenti tendono a disperdersi intorno alla loro media. Un titolo con volatilità elevata presenta movimenti più ampi; un titolo con volatilità bassa presenta movimenti più contenuti.

La volatilità non distingue però tra movimenti positivi e negativi. Un forte rialzo aumenta la deviazione standard esattamente come un forte ribasso. Per questo nel progetto la volatilità è una misura centrale, ma non l'unica misura di rischio: nello screening viene affiancata dal drawdown e nella valutazione delle strategie vengono osservati anche Sortino Ratio e Maximum Drawdown.

3.2. Covarianza e correlazione

La covarianza tra due asset i e j è

$$\text{Cov}(R_i, R_j) = \mathbb{E}[(R_i - \mu_i)(R_j - \mu_j)]. \quad (5)$$

La correlazione normalizza la covarianza per le volatilità:

$$\rho_{ij} = \frac{\text{Cov}(R_i, R_j)}{\sigma_i \sigma_j}, \quad (6)$$

con $-1 \leq \rho_{ij} \leq 1$.

La correlazione è più facile da interpretare, ma la covarianza è la quantità che entra direttamente nella varianza di portafoglio. La matrice di covarianza annualizzata implementata è

$$\hat{\Sigma} = 252 \widehat{\text{Cov}}(r_t). \quad (7)$$

3.3. Perché la diversificazione non significa semplicemente possedere molti titoli

Il rischio del portafoglio con vettore dei pesi w è

$$\sigma_p = \sqrt{w^\top \Sigma w}. \quad (8)$$

Per due asset,

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \rho_{12} \sigma_1 \sigma_2. \quad (9)$$

L'ultimo termine mostra il cuore della diversificazione. Non conta soltanto il rischio dei singoli titoli, ma anche come si muovono insieme. Aggiungere dieci titoli altamente correlati può diversificare molto meno che aggiungerne uno con correlazione bassa rispetto al resto del portafoglio.

4. Asset Selection: perché selezioniamo prima di ottimizzare

4.1. Universe selection e allocation sono problemi diversi

L'ottimizzatore non decide quali aziende esistono nel mondo: riceve un insieme di asset e sceglie come pesarli. Di conseguenza, l'universo iniziale è già una decisione. Se l'utente sceglie manualmente i titoli, una componente discrezionale precede il modello. Questo non rende l'ottimizzazione "non quantitativa", ma significa che il risultato finale combina giudizio umano e algoritmo.

Per rendere questa fase esplicita, il progetto prevede due modalità: *Manual Selection* e *Quant Selection*. Nella seconda, uno screener ordina l'universo secondo segnali osservabili. Il risultato dello screening diventa l'input comune dei modelli di portafoglio successivi.

4.2. Perché usare più famiglie di segnali

Un singolo indicatore racconta una sola parte della storia. Momentum descrive il comportamento recente del prezzo; Risk descrive la variabilità e le perdite storiche; Value mette in relazione prezzo e fondamentali; Quality cerca di descrivere redditività e solidità finanziaria. La combinazione mira a evitare che l'intera selezione dipenda da una sola ipotesi economica.

Nel sistema corrente ogni famiglia viene trasformata in un percentile cross-sectional da 0 a 100. Questo passaggio è necessario perché le variabili originali hanno unità e scale differenti: non avrebbe senso sommare direttamente un ROE del 20%, un Debt-to-Equity di 1.4 e una volatilità del 35% senza normalizzazione.

4.3. Momentum: che cos'è e perché può contenere informazione

Per *momentum* si intende la tendenza empirica per cui asset che hanno avuto performance relativamente forti in un periodo recente tendono, in media e per un certo orizzonte, a mantenere parte di quella forza relativa; analogamente, i recenti perdenti tendono a rimanere relativamente deboli. La letteratura classica documenta questo fenomeno soprattutto su orizzonti intermedi (Jegadeesh e Titman, 1993).

L'intuizione economica non è unica. Possibili spiegazioni includono lenta diffusione dell'informazione, underreaction degli investitori, herding e successiva continuazione dei trend. Esistono anche interpretazioni basate sul rischio. Nel nostro progetto non assumiamo che una spiegazione sia definitivamente corretta: utilizziamo momentum come segnale empirico osservabile.

La misura preferita è il *12-1 momentum*:

$$MOM_i = \frac{P_{i,t-22}}{P_{i,t-253}} - 1. \quad (10)$$

Il mese più recente viene escluso. La ragione è che, nella letteratura, il brevissimo periodo può essere contaminato da effetti di reversal, microstruttura e rumore che non coincidono con il momentum intermedio. Se non sono disponibili circa 12 mesi di storico, il codice utilizza un fallback 6-1; con uno storico ancora più corto, ma comunque sufficiente per l'eligibility, utilizza la finestra disponibile.

Assunzione implicita. Inserire Momentum significa assumere che l'informazione contenuta nella dinamica relativa recente dei prezzi non sia completamente e istantaneamente assorbita in modo tale da rendere il ranking privo di utilità. Se si credesse in una forma estremamente forte di efficienza informativa su questi orizzonti, il segnale avrebbe minore giustificazione predittiva.

4.4. Risk: perché combiniamo volatilità e drawdown

La famiglia Risk premia titoli che hanno mostrato una struttura di rischio più contenuta. Usiamo due dimensioni perché rispondono a domande diverse.

La volatilità annualizzata,

$$\sigma_i = s(r_i)\sqrt{252}, \quad (11)$$

misura la dispersione tipica dei rendimenti. Il drawdown, invece, misura la perdita rispetto al massimo storico precedente:

$$DD_t = \frac{P_t}{\max_{s \leq t} P_s} - 1, \quad (12)$$

con

$$MDD = \min_t DD_t. \quad (13)$$

Due titoli possono avere volatilità simile ma drawdown molto diversi. Il secondo indicatore introduce quindi una dimensione più vicina all'esperienza dell'investitore: quanto profondamente il capitale è sceso rispetto a un picco precedente.

Nel ranking, volatilità più bassa è migliore; per il Maximum Drawdown, un valore meno negativo è migliore. I due percentile vengono mediati.

Assunzione implicita. Premiare il basso rischio storico assume che almeno una parte delle caratteristiche di rischio sia persistente. Non significa che un titolo poco volatile in passato resterà necessariamente poco volatile; significa che consideriamo la storia del rischio una variabile informativa per il ranking.

4.5. Value: prezzo relativo ai fondamentali

Il concetto di *value* nasce dall'idea che il prezzo di mercato debba essere interpretato rispetto a una grandezza economica sottostante. Dire che un titolo costa 20 euro non ci dice se sia “caro” o “economico”: dobbiamo confrontare quel prezzo con utili, patrimonio, cash flow o altre variabili fondamentali.

Nel framework corrente utilizziamo due proxy semplici: Earnings Yield e Book-to-Market.

Se il Price-to-Earnings è positivo,

$$P/E = \frac{\text{Prezzo}}{\text{Utile per azione}}, \quad (14)$$

allora

$$\text{Earnings Yield} = \frac{1}{P/E}. \quad (15)$$

L'Earnings Yield può essere letto come utili correnti per unità di prezzo. A parità di altre condizioni, un valore più elevato indica che l'investitore paga meno per una data quantità di utili.

Analogamente,

$$P/B = \frac{\text{Valore di mercato del capitale}}{\text{Valore contabile del capitale}}, \quad (16)$$

mentre

$$\text{Book-to-Market} = \frac{1}{P/B}. \quad (17)$$

Un Book-to-Market elevato identifica imprese il cui patrimonio contabile è grande rispetto alla valutazione di mercato. La letteratura sui fattori ha storicamente associato questa caratteristica al cosiddetto value premium (Fama e French, 1992, 1993).

Perché non basta dire “P/E basso = buono”. Un multiplo basso può riflettere sottovalutazione, ma può anche riflettere aspettative razionalmente negative, utili temporaneamente elevati o rischio maggiore. Il nostro Value Score non pretende quindi di misurare il “vero valore intrinseco”: è un ranking relativo basato su due proxy.

Assunzione implicita. Utilizzare Value significa assumere che il rapporto tra prezzo e fondamentali contenga informazione rilevante e che le differenze cross-sectional non siano interamente spiegate da differenze razionali di rischio o crescita futura.

4.6. Quality: che cos'è, perché la inseriamo e perché ROE da solo non basta

In finanza quantitativa, *quality* identifica generalmente imprese caratterizzate da redditività elevata, solidità finanziaria, utili più sostenibili e, in formulazioni più ampie, buona capacità di

reinvestimento e disciplina del capitale. Non significa semplicemente “azienda che ci piace”: il concetto deve essere tradotto in variabili osservabili. La letteratura mostra che caratteristiche legate alla redditività e alla qualità possono avere rilevanza per i rendimenti cross-sectional (Novy-Marx, 2013; Asness et al., 2019).

La versione corrente del progetto utilizza due dimensioni: redditività e leva finanziaria.

Il Return on Equity è

$$ROE = \frac{\text{Utile netto}}{\text{Patrimonio netto}}. \quad (18)$$

Il ROE misura quanti utili l’impresa genera rispetto al capitale contabile attribuibile agli azionisti. A parità di altre condizioni, un ROE elevato indica una maggiore capacità di remunerare il capitale proprio.

Tuttavia, il ROE non deve essere letto isolatamente. La leva finanziaria può amplificarlo: se un’impresa finanzia una parte maggiore delle proprie attività con debito, l’equity può diventare relativamente più piccolo e il rendimento dell’equity può aumentare, almeno finché la redditività operativa supera il costo del debito. Lo stesso meccanismo aumenta però la fragilità finanziaria.

Per questo affianchiamo al ROE il Debt-to-Equity:

$$D/E = \frac{\text{Debito}}{\text{Patrimonio netto}}. \quad (19)$$

Un leverage elevato aumenta obblighi di servizio del debito, sensibilità ai tassi, rischio di rifinanziamento e vulnerabilità a shock sui ricavi. Nel nostro scoring un ROE più elevato è premiato, mentre un Debt-to-Equity più elevato è penalizzato.

La combinazione cerca quindi di distinguere, in modo semplice, un’impresa che produce buona redditività con una struttura finanziaria relativamente solida da un’impresa il cui ROE è sostenuto in misura maggiore dalla leva.

Assunzione implicita. Inserire Quality significa assumere che redditività e solidità finanziaria siano caratteristiche economicamente rilevanti e almeno parzialmente persistenti. Il limite è evidente: due sole variabili non esauriscono il concetto di qualità. Margini, stabilità degli utili, accruals, crescita, copertura degli interessi e qualità del cash flow potrebbero arricchire il modello in futuro.

4.7. Ranking percentile e Quant Score

Per ogni segnale trasformiamo il valore grezzo in un ranking percentile. Se x_i è una metrica per il titolo i , il percentile indica la sua posizione relativa rispetto all’universo corrente. Il punteggio viene invertito quando “meno è meglio”, come per volatilità e leverage.

Le quattro famiglie sono quindi:

$$S_i^{MOM} = \text{percentile del momentum}, \quad (20)$$

$$S_i^{RISK} = \frac{S_i^{LowVol} + S_i^{Drawdown}}{2}, \quad (21)$$

$$S_i^{VALUE} = \text{mean}(S_i^{EY}, S_i^{B/M}), \quad (22)$$

$$S_i^{QUALITY} = \text{mean}(S_i^{ROE}, S_i^{LowD/E}). \quad (23)$$

Il Quant Score è la media delle famiglie disponibili:

$$Q_i = \text{mean} \left(S_i^{MOM}, S_i^{RISK}, S_i^{VALUE}, S_i^{QUALITY} \right), \quad (24)$$

calcolata sulle componenti non mancanti.

4.8. Perché non imputiamo arbitrariamente i fondamentali mancanti

I fondamentali forniti dal provider possono essere incompleti o intermittenti. Assegnare automaticamente zero a un dato mancante trasformerebbe un problema di acquisizione dati in un giudizio economico negativo. Per questo i NaN non vengono imputati con valori arbitrari. Per default servono almeno due famiglie valide; un titolo con prezzi validi dispone già di Momentum e Risk e può quindi essere classificato anche se Value e Quality non sono disponibili.

Questa scelta aumenta la robustezza operativa, ma introduce un trade-off: due titoli possono essere confrontati con un numero diverso di famiglie informative. Per un'analisi pienamente riproducibile, uno sviluppo futuro importante è congelare uno snapshot dei fondamentali e applicare regole di copertura dati più rigorose.

5. Teoria media-varianza di Markowitz

5.1. Il rendimento del portafoglio

Con N asset e pesi $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_N)^\top$, il rendimento atteso del portafoglio è

$$\mathbb{E}[R_p] = \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu}. \quad (25)$$

Il rischio, misurato dalla volatilità, è

$$\sigma_p = \sqrt{\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}}. \quad (26)$$

Markowitz (Markowitz, 1952) mostra che il problema di portafoglio non può essere risolto guardando ogni titolo separatamente: conta l'intera matrice delle covarianze.

5.2. La frontiera efficiente

Un portafoglio è media-varianza efficiente se non esiste un altro portafoglio che offra rendimento atteso maggiore a parità o minor rischio, oppure rischio minore a parità o maggior rendimento. L'insieme di questi portafogli costituisce la frontiera efficiente.

Nel piano (σ, μ) , i portafogli sotto la frontiera sono inefficienti: esiste almeno una combinazione migliore secondo il criterio media-varianza. La frontiera non dice quale punto debba scegliere ogni investitore; descrive il miglior trade-off disponibile date le stime di $\boldsymbol{\mu}$ e $\boldsymbol{\Sigma}$ e i vincoli imposti.

5.3. Vincoli del nostro problema

I portafogli implementati sono long-only e fully invested:

$$\sum_{i=1}^N w_i = 1, \quad 0 \leq w_i \leq w_{max}. \quad (27)$$

Il vincolo $w_i \geq 0$ esclude vendite allo scoperto. Il parametro w_{max} limita la concentrazione. Se $w_{max} < 1/N$, il problema non può essere fully invested, perché anche assegnando il massimo a ogni asset la somma dei pesi sarebbe inferiore a uno.

Perché usare un maximum weight? Un ottimizzatore può concentrare molto capitale su pochi titoli quando interpreta piccole differenze stimate come segnali forti. Un limite per asset è quindi una forma semplice di regolarizzazione economica: accettiamo di rinunciare a una parte dell'ottimo teorico per ridurre il rischio di concentrazione e l'impatto dell'errore di stima.

6. Maximum Sharpe Portfolio

6.1. Che cos'è lo Sharpe Ratio

Lo Sharpe Ratio (Sharpe, 1966) misura il rendimento atteso in eccesso rispetto al tasso privo di rischio per unità di volatilità totale:

$$SR(\mathbf{w}) = \frac{\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu} - r_f}{\sqrt{\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}}}. \quad (28)$$

Sottraiamo r_f perché un investitore può, almeno concettualmente, ottenere il rendimento privo di rischio senza sopportare il rischio del portafoglio. Ci interessa quindi quanta remunerazione aggiuntiva otteniamo per ogni unità di rischio aggiuntivo.

Il Maximum Sharpe risolve

$$\max_{\mathbf{w}} \frac{\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu} - r_f}{\sqrt{\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}}} \quad (29)$$

sotto i vincoli di portafoglio. Nel codice l'ottimizzatore numerico minimizza il negativo dello Sharpe Ratio mediante SLSQP.

6.2. Capital Market Line e portafoglio di tangenza

Quando esiste un'attività priva di rischio e valgono le ipotesi del modello media-varianza, la retta che parte da r_f e risulta tangente alla frontiera efficiente è la Capital Market Line (CML). Il punto di tangenza è il portafoglio rischioso con Sharpe Ratio massimo. La pendenza della CML è precisamente lo Sharpe Ratio del portafoglio di tangenza.

6.3. Perché Maximum Sharpe è attraente

Il modello risponde direttamente alla domanda: *quale combinazione offre il maggior rendimento atteso in eccesso per unità di rischio?* Se le stime di $\boldsymbol{\mu}$ e $\boldsymbol{\Sigma}$ fossero affidabili e stabili, sarebbe una scelta estremamente naturale.

6.4. Il problema: l'errore sui rendimenti attesi

Il punto debole è che $\boldsymbol{\mu}$ è difficile da stimare. Le medie storiche dei rendimenti hanno un rapporto segnale-rumore molto basso. Piccole variazioni nella finestra campionaria possono cambiare l'ordine dei rendimenti attesi e quindi produrre grandi variazioni nei pesi ottimali. L'ottimizzazione può amplificare l'errore: tende ad assegnare molto peso proprio agli asset che, per rumore campionario, appaiono migliori.

Quando preferirlo. Maximum Sharpe è più difendibile quando abbiamo una ragione forte per credere nel modello dei rendimenti attesi, quando le stime sono stabilizzate o regolarizzate, quando imponiamo vincoli di concentrazione e quando il risultato viene validato fuori campione.

Quando essere più prudenti. Se non ci fidiamo di μ , se il campione è corto, se i pesi cambiano drasticamente per piccole variazioni dei dati o se il turnover è elevato, un approccio meno dipendente dai rendimenti attesi può essere preferibile.

7. Minimum Volatility Portfolio

Il Minimum Volatility risolve

$$\min_w \sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}} \quad (30)$$

sotto gli stessi vincoli long-only, fully invested e maximum weight.

7.1. Perché esiste se abbiamo già Maximum Sharpe?

Perché rinuncia intenzionalmente a una delle quantità più difficili da stimare: il rendimento atteso. Il modello non chiede “quale titolo renderà di più?”, ma “quale combinazione dei titoli disponibili ha la minore volatilità stimata?”.

La covarianza non è perfettamente stabile, ma in genere è più stimabile delle medie attese. Questa asimmetria è uno dei motivi per cui i portafogli minimum variance sono importanti come benchmark e come alternativa più robusta.

Quando preferirlo. È particolarmente coerente con un investitore o un esperimento in cui l’obiettivo prioritario è ridurre il rischio totale e non si vuole affidare l’allocazione a forecast dei rendimenti. Può essere preferibile quando le stime di μ sono considerate troppo rumorose.

Limite. Minimizzare la volatilità non equivale a massimizzare il benessere di ogni investitore. Il portafoglio può concentrarsi su titoli storicamente difensivi e può rinunciare a rendimento atteso. Inoltre dipende ancora dalla stabilità della covarianza.

8. Risk Parity / Equal Risk Contribution

8.1. Dalla distribuzione del capitale alla distribuzione del rischio

Un portafoglio 20/20/20/20/20 è equamente pesato in capitale, ma non necessariamente in rischio. Se un asset è molto più volatile degli altri, può dominare il rischio complessivo pur avendo lo stesso peso monetario.

Risk Parity cambia la domanda: non cerca di assegnare a tutti la stessa quantità di capitale, ma di bilanciare il contributo di ciascun asset al rischio del portafoglio.

La varianza del portafoglio è

$$V_p = \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}. \quad (31)$$

La quantità $(\Sigma \mathbf{w})_i$ è collegata al contributo marginale dell’asset i alla varianza. Il contributo dell’asset è

$$RC_i = w_i (\Sigma \mathbf{w})_i. \quad (32)$$

Il contributo percentuale è

$$PRC_i = \frac{RC_i}{V_p}. \quad (33)$$

L'Equal Risk Contribution cerca

$$PRC_i \approx \frac{1}{N} \quad \forall i. \quad (34)$$

Nel codice minimizziamo la somma degli scarti quadratici tra i contributi percentuali e $1/N$.

8.2. Esempio intuitivo

Immaginiamo due asset con peso di capitale 50/50, ma uno con volatilità del 10% e l'altro del 30%. A parità di correlazione, il secondo tenderà a contribuire molto più rischio. Risk Parity ridurrà il suo peso e aumenterà quello dell'asset meno rischioso finché i contributi diventano più simili.

8.3. Assunzione e filosofia

Risk Parity non richiede una previsione dei rendimenti attesi. L'assunzione implicita è che sia più affidabile stimare la struttura del rischio che prevedere μ , e che una diversificazione delle fonti di rischio sia desiderabile.

Quando preferirlo. Quando siamo scettici sui forecast di rendimento ma vogliamo evitare che pochi asset dominino il rischio. È anche utile come confronto con Minimum Volatility: entrambi ignorano μ , ma il primo distribuisce il rischio, mentre il secondo cerca di ridurlo il più possibile.

Limite. Equalizzare il rischio non garantisce rendimento elevato e non implica che ogni fonte di rischio sia ugualmente remunerata. Inoltre il risultato dipende dalla covarianza stimata e dai vincoli.

9. Hierarchical Risk Parity (HRP)

9.1. Perché cercare un'alternativa all'ottimizzazione classica

L'ottimizzazione media-varianza può essere instabile quando la matrice di covarianza è rumorosa o quasi singolare, soprattutto con molti asset fortemente correlati. HRP, proposto da López de Prado (López de Prado, 2016), utilizza strumenti di clustering gerarchico per organizzare gli asset in gruppi di comportamento simile e allocare il capitale ricorsivamente.

HRP non usa i rendimenti attesi e non richiede l'inversione esplicita della matrice di covarianza tipica di alcune formulazioni analitiche di Markowitz.

9.2. Dalla correlazione alla distanza

La correlazione viene trasformata in distanza:

$$d_{ij} = \sqrt{\frac{1 - \rho_{ij}}{2}}. \quad (35)$$

Se $\rho_{ij} = 1$, la distanza è zero; asset perfettamente correlati sono considerati vicinissimi. Se la correlazione diminuisce, la distanza aumenta.

9.3. Clustering gerarchico

Il codice applica un hierarchical clustering con metodo *single linkage*. Il risultato può essere rappresentato da un dendrogramma: asset simili vengono aggregati prima, cluster più differenti vengono uniti successivamente.

La funzione di ordinamento delle foglie produce una disposizione in cui asset appartenenti allo stesso cluster risultano vicini. Questa fase è spesso descritta come quasi-diagonalizzazione della struttura di dipendenza: non rende la covarianza realmente diagonale, ma organizza gli asset in modo che i blocchi correlati siano più evidenti.

9.4. Recursive bisection

L'insieme ordinato viene diviso ricorsivamente in due cluster. Per ciascun cluster si calcola una varianza usando pesi inverse-variance interni. Se V_0 e V_1 sono le varianze dei due cluster, il peso relativo assegnato al primo è

$$\alpha = \frac{V_1}{V_0 + V_1}, \quad (36)$$

e al secondo $1 - \alpha$. Il cluster meno rischioso riceve quindi più capitale.

9.5. Quando preferire HRP

HRP è interessante quando riteniamo importante la struttura dei cluster e vogliamo ridurre la dipendenza da stime di rendimento e da ottimizzazioni sensibili. È particolarmente intuitivo quando l'universo contiene gruppi di asset fortemente correlati: il clustering aiuta a evitare che molti titoli simili vengano trattati come fonti indipendenti di diversificazione.

9.6. Il nostro maximum weight e la differenza dal canonical HRP

Il canonical HRP non contiene naturalmente un limite massimo per singolo asset. Nel progetto, quando $w_{max} < 1$, applichiamo un post-processing che limita i pesi e redistribuisce l'eccesso tra gli asset con capacità residua. Questa è una scelta pratica di controllo della concentrazione, ma modifica il portafoglio HRP puro. Per rigore, il risultato va quindi descritto come *HRP con vincolo di concentrazione post-allocation*.

10. Equal Weight: perché un modello banale è scientificamente importante

Equal Weight assegna

$$w_i = \frac{1}{N}. \quad (37)$$

Non usa rendimenti attesi, volatilità, covarianze, beta o fattori. Proprio per questo è un benchmark essenziale. DeMiguel et al. (2009) mostrano quanto possa essere difficile, fuori campione, battere strategie semplici $1/N$ quando l'errore di stima è elevato.

Se Maximum Sharpe produce una performance migliore in-sample ma peggiore fuori campione rispetto a Equal Weight, la spiegazione plausibile è che la complessità abbia sfruttato rumore

invece di informazione stabile. Equal Weight costituisce quindi una sorta di “test di utilità” della modellistica aggiuntiva.

11. CAPM: dal rischio totale al rischio sistematico

11.1. L'idea economica

Il Capital Asset Pricing Model (Sharpe, 1964; Lintner, 1965) parte dalla distinzione tra rischio diversificabile e rischio sistematico. Il rischio specifico di una singola impresa può, almeno in parte, essere eliminato detenendo molti asset. Il rischio legato ai movimenti generali del mercato non può invece essere eliminato semplicemente diversificando all'interno dello stesso mercato.

Il CAPM afferma, sotto ipotesi forti, che il rendimento atteso di equilibrio dipende dal rischio sistematico, misurato dal beta, non dalla volatilità totale dell'asset.

La regressione in eccesso è

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_i(R_{m,t} - R_{f,t}) + \varepsilon_{i,t}. \quad (38)$$

Nel progetto il market proxy è il FTSE MIB e asset e mercato vengono allineati temporalmente prima della stima.

11.2. Beta: sensibilità al mercato

Il beta è

$$\beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i - R_f, R_m - R_f)}{\text{Var}(R_m - R_f)}. \quad (39)$$

Un $\beta = 1$ indica che, in media lineare, l'asset ha sensibilità simile al mercato. Un $\beta > 1$ indica maggiore sensibilità; un $\beta < 1$ minore sensibilità. Un beta negativo, raro per azioni tradizionali su finestre lunghe, indicherebbe una relazione inversa con il mercato.

Beta non è volatilità. Un titolo può avere beta basso ma elevata volatilità idiosincratICA. Beta misura solo la componente di movimento associata al mercato.

Beta e correlazione non sono la stessa cosa. Vale

$$\beta_i = \rho_{i,m} \frac{\sigma_i}{\sigma_m}. \quad (40)$$

Quindi beta dipende sia dalla correlazione sia dal rapporto tra volatilità dell'asset e volatilità del mercato. Due titoli con la stessa correlazione possono avere beta diversi se hanno volatilità diverse.

11.3. Alpha: cosa significa davvero

L'alpha è l'intercetta della relazione tra excess return dell'asset e excess return del mercato. Nel codice viene stimato come

$$\alpha_{i,d} = \overline{R_i - R_f} - \beta_i \overline{R_m - R_f}, \quad (41)$$

poi annualizzato:

$$\alpha_{i,ann} = 252 \alpha_{i,d}. \quad (42)$$

Un alpha positivo indica che, nel campione, l'asset ha prodotto un excess return medio superiore a quello implicato dalla sua esposizione al mercato. Ma non significa automaticamente “abilità” né garantisce persistenza futura. Può riflettere altri fattori omessi, fortuna campionaria, errori di specificazione o cambiamenti di regime.

11.4. R^2 : quanto il mercato spiega il titolo

Nel CAPM unifattoriale con intercetta,

$$R_i^2 = \text{Corr}(R_i, R_m)^2. \quad (43)$$

R^2 misura la quota di variabilità del rendimento dell'asset associata linearmente al fattore di mercato. Un R^2 alto indica che il mercato spiega una parte importante dei movimenti; un R^2 basso segnala che gran parte della variazione è idiosincratICA o legata ad altri fattori.

È fondamentale non confondere beta e R^2 : beta è una pendenza, R^2 è una misura di capacità esplicativa.

11.5. CAPM Expected Return

Il CAPM implica

$$\mathbb{E}[R_i] = r_f + \beta_i (\mathbb{E}[R_m] - r_f). \quad (44)$$

Il termine $\mathbb{E}[R_m] - r_f$ è il market risk premium. Nel progetto corrente $\mathbb{E}[R_m]$ viene stimato dalla media storica annualizzata del market proxy sulla stessa finestra temporale.

Questa formula modifica profondamente il modo in cui costruiamo μ . Nel Maximum Sharpe storico ogni titolo porta la propria media campionaria. Nel CAPM Maximum Sharpe il rendimento atteso viene invece “disciplinato” dal beta: titoli con alpha storico elevato non ricevono automaticamente un expected return elevato, perché il CAPM considera come remunerata in equilibrio l'esposizione sistematica.

11.6. Perché confrontare Historical Maximum Sharpe e CAPM Maximum Sharpe

Il confronto è un esperimento sulle assunzioni. Historical Maximum Sharpe dice: *la media storica del singolo titolo è una stima utile del suo rendimento futuro*. CAPM Maximum Sharpe dice: *è più ragionevole strutturare il rendimento atteso attorno all'esposizione al mercato*.

Nessuna delle due ipotesi è automaticamente vera. Il CAPM riduce alcuni gradi di libertà ma introduce le proprie ipotesi: mercato proxy adeguato, relazione lineare, beta sufficientemente stabile e market premium stimabile. Il backtest serve precisamente a confrontare queste scelte fuori campione.

12. Come scegliere tra i modelli: una mappa delle assunzioni

Modello		Usa μ ?	Usa Σ ?	Ipotesi dominante / quando ha senso
Maximum Sharpe		Sì, media storica	Sì	Le stime di rendimento contengono segnale sufficiente; si accetta maggiore sensibilità all'estimation error in cambio di un obiettivo esplicito rendimento/rischio.
CAPM Sharpe	Max	Sì, via CAPM	Sì	I rendimenti attesi sono meglio descritti dall'esposizione sistematica che dalle singole medie storiche.
Minimum Volatility		No nell'obiettivo	Sì	Non ci fidiamo abbastanza di μ ; priorità alla riduzione della volatilità totale.
Risk Parity		No	Sì	Vogliamo diversificare le fonti di rischio, non necessariamente minimizzare il rischio assoluto.
HRP		No	Sì	La struttura gerarchica delle correlazioni è informativa; vogliamo evitare forte dipendenza da expected returns e ridurre fragilità dell'ottimizzazione classica.
Equal Weight		No	No	Non abbiamo sufficiente fiducia nelle stime per giustificare una struttura più complessa; benchmark contro l'estimation error.

12.1. Non esiste un vincitore a priori

La preferenza tra modelli dipende da ciò che riteniamo più affidabile. Se crediamo di saper stimare bene rendimenti e covarianze, Maximum Sharpe usa più informazione. Se riteniamo i rendimenti quasi imprevedibili ma la covarianza relativamente stabile, Minimum Volatility, Risk Parity o HRP diventano più attraenti. Se persino le stime di rischio sono considerate troppo rumorose rispetto alla dimensione del campione, Equal Weight acquista forza come baseline.

Questa è una delle idee centrali del progetto: *più complessità non significa automaticamente più informazione*. Un modello complesso può essere migliore solo se l'informazione aggiuntiva che usa è sufficientemente affidabile da compensare l'errore di stima.

13. Dalla teoria ai pesi investibili

Gli ottimizzatori producono pesi continui. Se il capitale disponibile è C , il target monetario dell'asset i è

$$A_i = w_i C. \quad (45)$$

Con prezzo corrente P_i , la quantità teorica è

$$q_i = \frac{A_i}{P_i}. \quad (46)$$

Se non ammettiamo quote frazionarie, il numero di azioni viene troncato a un intero. Il capitale realmente investito è

$$I_i = q_i P_i, \quad (47)$$

e la differenza tra capitale iniziale e somma degli investimenti resta cash residuo.

Questo passaggio distingue il portafoglio matematico dal portafoglio eseguibile. Con capitali piccoli o azioni dal prezzo elevato, l'arrotondamento può produrre deviazioni non trascurabili dai pesi target.

14. Backtesting: come evitare di raccontarci una storia usando il futuro

14.1. In-sample e out-of-sample

Un modello può adattarsi molto bene ai dati con cui è stato costruito e fallire sui dati successivi. L'in-sample misura quanto bene descriviamo il passato utilizzato per stimare il modello; l'out-of-sample misura quanto bene la regola si comporta su osservazioni non utilizzate per costruirla.

Il problema è particolarmente serio nella finanza quantitativa perché possiamo provare molte specifiche e finire per selezionare quella che casualmente funziona meglio nel passato.

14.2. Look-ahead bias

Si ha look-ahead bias quando una decisione simulata alla data t utilizza informazione che nella realtà sarebbe diventata disponibile solo dopo t . È una forma di contaminazione del test e può produrre performance artificialmente elevate.

Nel walk-forward del progetto, alla data di ribilanciamento t utilizziamo soltanto la finestra precedente:

$$\{t - L, \dots, t - 1\}, \quad (48)$$

dove L è il lookback. Da questa finestra stimiamo $\hat{\mu}_t$, $\hat{\Sigma}_t$ e, per CAPM, $\hat{\beta}_t$ e il market expected return. I pesi ottenuti vengono applicati solo al periodo successivo.

14.3. Walk-forward backtest

La procedura è:

1. scegliere una data di ribilanciamento;
2. prendere soltanto i dati storici precedenti per il numero di giorni di lookback;
3. stimare i parametri richiesti dalla strategia;
4. calcolare i pesi target;
5. acquistare il portafoglio ai prezzi della data di rebalance;
6. mantenere le quantità costanti fino al rebalance successivo;

7. aggiornare il valore del portafoglio con i prezzi osservati;
8. ripetere il processo.

Tra due ribilanciamenti le quantità restano costanti. I pesi effettivi quindi cambiano naturalmente con i prezzi. Questo è più realistico che “forzare” ogni giorno i pesi target senza contabilizzare ribilanciamenti.

14.4. Perché usiamo quote frazionarie nel backtest teorico

Nel backtest usiamo quantità frazionarie. La ragione è metodologica: vogliamo isolare la qualità della strategia di allocazione dall'effetto meccanico dell'arrotondamento. Nel forward test reale o paper, invece, possiamo utilizzare quantità intere e osservare anche il tracking error operativo rispetto al portafoglio teorico.

14.5. CAPM walk-forward senza look-ahead

Per la strategia CAPM Maximum Sharpe il market proxy viene ristretto alle stesse date della finestra storica degli asset. Beta e CAPM expected returns vengono quindi ricalcolati a ogni rebalance usando solo il passato. Utilizzare beta stimati sull'intero campione futuro sarebbe metodologicamente scorretto.

14.6. Fixed Horizon test

Accanto al walk-forward, il progetto considera il test a orizzonte fisso. In questo caso si separano nettamente due periodi: *estimation period* e *test period*. Il modello viene stimato una sola volta nel primo periodo, il portafoglio viene costruito all'inizio del secondo e poi mantenuto buy-and-hold fino alla fine del test.

Il fixed horizon risponde a una domanda diversa dal walk-forward. Il walk-forward valuta una strategia dinamica con ribilanciamenti periodici; il fixed horizon valuta cosa sarebbe successo a un singolo portafoglio costruito in una data e lasciato evolvere senza aggiornare continuamente le stime.

15. Metriche di performance: cosa misurano davvero

15.1. Total Return

$$TR = \frac{V_T}{V_0} - 1. \quad (49)$$

È la variazione percentuale complessiva del capitale. È intuitiva ma ignora la durata: un 20% in un anno e un 20% in cinque anni non sono equivalenti.

15.2. CAGR

$$CAGR = \left(\frac{V_T}{V_0} \right)^{1/Y} - 1, \quad (50)$$

dove Y è il numero di anni. È il tasso composto annuo equivalente che trasformerebbe V_0 in V_T .

15.3. Volatilità annualizzata

$$\sigma_{ann} = s(r_{p,d})\sqrt{252}. \quad (51)$$

Misura la dispersione dei rendimenti giornalieri annualizzata. Non distingue upside e downside.

15.4. Sharpe Ratio

$$Sharpe = \frac{\bar{r}_{ann} - r_f}{\sigma_{ann}}. \quad (52)$$

Confronta rendimento medio in eccesso e volatilità totale. È utile per confrontare strategie con scale di rischio diverse, ma può essere fuorviante quando i rendimenti sono fortemente non normali o presentano rischi di coda.

15.5. Sortino Ratio

Il Sortino sostituisce la volatilità totale con una misura di downside deviation:

$$Sortino = \frac{\bar{r}_{ann} - r_f}{\sigma_{down}}. \quad (53)$$

L'idea è che la volatilità positiva non dovrebbe essere penalizzata allo stesso modo della volatilità negativa. Nel codice corrente la downside deviation viene stimata dalla deviazione standard dei rendimenti giornalieri negativi, annualizzata con $\sqrt{252}$.

15.6. Maximum Drawdown

$$MDD = \min_t \left(\frac{V_t}{\max_{s \leq t} V_s} - 1 \right). \quad (54)$$

Risponde alla domanda: qual è stata la peggiore perdita percentuale da un precedente massimo? È particolarmente utile perché traduce il rischio in una dinamica di perdita del capitale più intuitiva della sola volatilità.

15.7. Turnover

Tra due vettori di pesi target consecutivi, il turnover è

$$TO_t = \frac{1}{2} \sum_i |w_{i,t} - w_{i,t-1}|. \quad (55)$$

Il fattore 1/2 evita di contare due volte lo stesso trasferimento di capitale. Turnover elevato è importante perché, anche se il backtest teorico non include ancora costi, nella realtà implica commissioni, spread, slippage e maggiore complessità operativa.

16. Benchmark: contro cosa dobbiamo giudicare una strategia?

Una strategia non è interessante perché “guadagna” in assoluto. In un mercato fortemente rialzista quasi ogni portafoglio long-only può guadagnare. Dobbiamo chiederci se il modello aggiunge valore rispetto ad alternative plausibili.

Il progetto utilizza almeno due benchmark concettuali. Equal Weight verifica se l'ottimizzazione aggiunge valore rispetto a una regola di allocazione semplice. Il FTSE MIB, normalizzato sullo stesso capitale e sullo stesso intervallo temporale, verifica come il portafoglio si comporta rispetto al mercato azionario italiano di riferimento.

Le domande diventano quindi: il modello produce più rendimento? Meno drawdown? Sharpe migliore? Lo fa con turnover accettabile? Il risultato è stabile in più finestre o dipende da un singolo periodo favorevole?

17. Forward testing e paper trading

17.1. Perché il forward test è diverso dal backtest

Anche un backtest correttamente walk-forward viene progettato guardando un dataset storico già noto al ricercatore. Possiamo inconsapevolmente adattare scelte metodologiche al passato. Nel forward test, invece, congeliamo oggi la regola e osserviamo dati che ancora non esistono. Questo rende il test particolarmente prezioso.

La logica è:

informazione disponibile alla data $t_0 \rightarrow$ portafoglio a $t_0 \rightarrow$ performance futura realizzata. (56)

17.2. Protocollo proposto

Per ogni “vintage” di forward test occorre registrare almeno:

- data e ora di inception;
- versione del modello;
- universo e snapshot dello screening;
- finestra di stima;
- risk-free rate;
- maximum weight;
- capitale iniziale;
- pesi target e quantità target;
- prezzi e timestamp di esecuzione;
- cash residuo;
- regola e data di ribilanciamento;
- benchmark;
- ipotesi su commissioni e costi.

Una volta iniziato il test, non dovremmo cambiare retroattivamente i parametri. Una nuova specifica deve diventare un nuovo vintage. In questo modo evitiamo di “riscrivere” la strategia dopo aver osservato i risultati.

17.3. Ordini Market nel test del modello

Nel paper trading del primo portafoglio Maximum Sharpe abbiamo discusso la differenza tra ordini limite e ordini a mercato. Se l'obiettivo è testare il portafoglio generato dal modello e non la capacità discrezionale di scegliere il prezzo d'ingresso, un ordine Market è metodologicamente più pulito: riduce l'introduzione di una seconda regola decisionale non prevista dall'algoritmo. Il prezzo effettivo di esecuzione va però registrato, perché può differire dal prezzo osservato al momento della generazione del portafoglio.

18. Assunzioni statistiche ed economiche trasversali

18.1. Stazionarietà approssimata

Ogni utilizzo del passato per stimare il futuro contiene una forma di assunzione di persistenza. Se rendimenti, volatilità, correlazioni, beta e fondamentali cambiassero completamente e imprevedibilmente da un giorno all'altro, nessuna stima storica avrebbe utilità. Non assumiamo stazionarietà perfetta, ma assumiamo che alcune caratteristiche abbiano sufficiente persistenza locale da rendere informativa una finestra storica.

18.2. Estimation error

Il vero μ e la vera Σ non sono osservabili. Osserviamo stime campionarie:

$$\hat{\mu} = \mu + \varepsilon_{\mu}, \quad \hat{\Sigma} = \Sigma + E_{\Sigma}. \quad (57)$$

Un ottimizzatore utilizza le stime come se fossero input. Se l'errore è grande, può trasformarlo in pesi estremi. Questo spiega perché confrontiamo modelli con dipendenza diversa dagli input stimati.

18.3. Long-only

L'assenza di short selling rende i portafogli più vicini a un utilizzo retail/tradizionale e limita soluzioni numericamente estreme. Tuttavia impedisce di esprimere view negative e modifica la frontiera efficiente rispetto al caso non vincolato.

18.4. Assenza attuale di costi di transazione nel backtest teorico

Il backtest misura attualmente la strategia prima di commissioni, bid-ask spread, slippage, imposte e market impact. Questo è accettabile come primo laboratorio metodologico, ma significa che strategie ad alto turnover possono apparire migliori di quanto sarebbero in esecuzione reale.

19. Errori metodologici che il progetto cerca esplicitamente di evitare

19.1. Confondere selezione e allocazione

Una buona selezione non prova che l'ottimizzatore sia buono. Per questo manteniamo separati Asset Selection e Portfolio Construction.

19.2. Confondere alpha con previsione certa

Alpha è una statistica storica condizionata al modello. Non è una promessa di extra-rendimento futuro.

19.3. Confondere beta con rischio totale

Beta misura rischio sistematico rispetto al mercato; volatilità misura dispersione totale. Sono concetti diversi.

19.4. Confondere correlazione con causalità

Una correlazione elevata descrive co-movimento, non prova un nesso causale economico.

19.5. Valutare un modello solo in-sample

Un modello può adattarsi al passato e fallire nel futuro. Da qui walk-forward, fixed horizon e forward test.

19.6. Ottimizzare e poi cambiare le regole dopo aver visto il risultato

Questo introduce data snooping. Le regole devono essere congelate prima del periodo che vogliamo considerare genuinamente out-of-sample.

20. Limiti specifici dell'implementazione corrente

1. **Historical mean returns.** Le medie aritmetiche annualizzate sono rumorose e Maximum Sharpe è particolarmente sensibile a questo rumore.
2. **Sample covariance.** Utilizziamo la covarianza campionaria annualizzata; non è ancora applicato shrinkage.
3. **CAPM unifattoriale.** Il CAPM non cattura size, value, profitability, investment e altri fattori sistematici.
4. **Market premium storico.** Il CAPM Expected Return utilizza il rendimento medio storico del FTSE MIB nella finestra; non un premio azionario forward-looking esterno.
5. **Fundamentals Yahoo.** Value e Quality dipendono da campi che possono essere incompleti o intermittenti.
6. **Scoring con componenti disponibili.** Titoli con fondamentali mancanti possono avere Quant Score calcolato su meno famiglie informative.
7. **Nessun costo di transazione.** Il backtest teorico non sottrae commissioni, spread o slippage.
8. **Quote frazionarie nel backtest.** L'esecuzione teorica non incorpora l'arrotondamento a quantità intere.
9. **HRP constrained.** Il maximum weight viene applicato dopo l'allocazione HRP canonica e quindi la modifica.

10. **Regime dependence.** Parametri stimati su una finestra possono cambiare quando cambia il regime di mercato.

21. Sviluppi metodologici successivi

21.1. Fama–French Three-Factor Model

Il passo successivo previsto è Fama–French 3 (Fama e French, 1993). Rispetto al CAPM, il modello aggiunge SMB (Small Minus Big) e HML (High Minus Low):

$$R_i - R_f = \alpha_i + \beta_M(MKT - RF) + \beta_S SMB + \beta_H HML + \varepsilon_i. \quad (58)$$

L’obiettivo non è “aggiungere formule”, ma verificare se ciò che nel CAPM appare come alpha sia in parte spiegabile da esposizioni sistematiche a size e value.

21.2. Covariance shrinkage

Una possibile estensione è Ledoit–Wolf (Ledoit e Wolf, 2004). In forma concettuale:

$$\Sigma_{shrunk} = (1 - \lambda)\Sigma_{sample} + \lambda\mathbf{F}, \quad (59)$$

dove $\mathbf{F}$ è una matrice target più strutturata. Lo shrinkage accetta un po’ di bias per ridurre la varianza di stima, con l’obiettivo di ottenere una matrice più stabile fuori campione.

21.3. Black–Litterman

Black–Litterman (Black e Litterman, 1992) permette di partire da rendimenti di equilibrio impliciti nel mercato e combinarli con view soggettive o quantitative pesate per la loro incertezza. È particolarmente interessante per affrontare la fragilità di μ senza rinunciare completamente a una componente di expected return.

21.4. Costi di transazione e turnover penalty

Un’evoluzione naturale è ottimizzare non solo il portafoglio ideale, ma il portafoglio netto dei costi di passaggio dalla posizione corrente a quella target. Una penalizzazione del turnover renderebbe il modello più vicino alla gestione reale.

21.5. Snapshot dei dati

Per una riproducibilità scientifica più forte, ogni run dovrebbe poter essere associato a uno snapshot immutabile di prezzi, fondamentali e parametri. In questo modo la stessa analisi potrebbe essere ricostruita anche se il provider modifica successivamente i dati.

22. Mappa dell’implementazione software

Modulo	Funzione concettuale	Contenuto principale
<code>data.py</code>	Data acquisition	Download dei prezzi rettificati e costruzione della matrice prezzi.
<code>returns.py</code>	Return model base	Rendimenti semplici giornalieri e media annualizzata.
<code>risk.py</code>	Risk model	Volatilità, correlazione, covarianza, rendimento e volatilità di portafoglio.
<code>screening.py</code>	Asset Selection	Download robusto dell'universo, Momentum, Risk, Value, Quality, percentile e Quant Score.
<code>optimization.py</code>	Portfolio Construction	Minimum Volatility, Maximum Sharpe, Risk Parity, risk contributions, HRP, efficient frontier.
<code>factors.py</code>	Factor / expected-return model	CAPM: beta, alpha, R^2 , correlazione e CAPM Expected Return.
<code>backtest.py</code>	Validation	Walk-forward delle strategie, serie del portafoglio, pesi e metriche.
<code>visualization.py</code>	Visual analysis	Frontiera efficiente, punti dei portafogli e asset.
<code>app.py</code>	Application layer	Collegamento dei moduli, controlli utente, tabelle, grafici e confronto strategie.

23. Conclusioni

Il progetto non cerca una formula magica per “prevedere la Borsa”. Costruisce invece un ambiente controllato in cui ipotesi diverse possono essere confrontate in modo esplicito.

Maximum Sharpe usa più informazione ma paga una maggiore sensibilità all'errore sui rendimenti attesi. Minimum Volatility rinuncia a prevedere i rendimenti e concentra l'attenzione sulla riduzione del rischio. Risk Parity cerca di distribuire le fonti di rischio. HRP sfrutta la struttura gerarchica delle correlazioni. CAPM Maximum Sharpe sostituisce le medie storiche individuali con una struttura di expected return legata al rischio sistematico. Equal Weight ci ricorda che la complessità deve dimostrare di aggiungere valore fuori campione.

A monte, lo screening Momentum–Risk–Value–Quality non è un semplice filtro tecnico: incorpora quattro diverse idee economiche su ciò che potrebbe rendere un titolo interessante. A valle, walk-forward, fixed horizon e forward test impediscono che la valutazione si riduca a un esercizio retrospettivo.

Il principio metodologico più importante è quindi la separazione delle responsabilità: dati, segnali, expected returns, rischio, costruzione e validazione devono poter essere studiati separatamente. Solo così possiamo capire non soltanto *se* un portafoglio ha funzionato, ma *perché*, sotto quali assunzioni e con quale probabilità l'evidenza possa sopravvivere fuori campione.

A. Glossario ragionato

Alpha

Intercetta di un modello fattoriale. Nel CAPM misura l'excess return medio non spiegato dall'esposizione al mercato nel campione. Non è automaticamente un forecast.

Beta

Sensibilità del rendimento dell'asset al rendimento in eccesso del mercato. Misura rischio sistematico, non rischio totale.

Covarianza

Misura di come due rendimenti variano insieme in unità non normalizzate. Entra direttamente nella varianza di portafoglio.

Correlazione

Covarianza normalizzata tra -1 e 1 . Facilita il confronto del co-movimento.

Drawdown

Perdita rispetto al massimo storico precedente. Il Maximum Drawdown è il peggior drawdown osservato.

Expected Return

Rendimento atteso utilizzato dal modello. Nel progetto può derivare dalla media storica o dal CAPM.

Factor Model

Modello che spiega i rendimenti attraverso esposizioni a fattori comuni, come il mercato nel CAPM.

Look-ahead Bias

Uso, in una decisione storica simulata, di informazioni che non erano ancora disponibili.

Momentum

Persistenza cross-sectional della performance recente su orizzonti intermedi.

Quality

Famiglia di caratteristiche legate a redditività e solidità. Nel modello corrente: ROE alto e Debt-to-Equity basso.

Risk Contribution

Quota della varianza di portafoglio attribuibile a un asset dato il suo peso e le covarianze.

Sharpe Ratio

Excess return medio per unità di volatilità totale.

Turnover

Intensità del cambiamento dei pesi tra due ribilanciamenti.

Value

Prezzo relativamente basso rispetto a fondamentali; nel modello corrente Earnings Yield e Book-to-Market.

B. Confronto sintetico delle informazioni richieste

Metodo	Rendimenti attesi	Covarianza	Correlazioni/cluster	Fondamentali
Maximum Sharpe	Sì	Sì	Implicite in Σ	No
CAPM Max Sharpe	Sì, CAPM	Sì	Implicite in Σ	No
Minimum Volatility	No	Sì	Implicite in Σ	No
Risk Parity	No	Sì	Implicite in Σ	No
HRP	No	Sì	Sì, espliciti	No
Equal Weight	No	No	No	No
Quant Screening	Non direttamente	Volatilità per Risk	No	Sì per Value/Quality

C. Riferimenti bibliografici

Riferimenti bibliografici

- Asness, C. S., Frazzini, A., Pedersen, L. H. (2019). Quality Minus Junk. *Review of Accounting Studies*, 24, 34–112.
- Black, F., Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. *Financial Analysts Journal*, 48(5), 28–43.
- DeMiguel, V., Garlappi, L., Uppal, R. (2009). Optimal Versus Naive Diversification: How Inefficient is the 1/N Portfolio Strategy? *Review of Financial Studies*, 22(5), 1915–1953.
- Fama, E. F., French, K. R. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. *Journal of Finance*, 47(2), 427–465.
- Fama, E. F., French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3–56.
- Jegadeesh, N., Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91.
- Ledoit, O., Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. *Journal of Multivariate Analysis*, 88(2), 365–411.
- Lintner, J. (1965). The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. *Review of Economics and Statistics*, 47(1), 13–37.
- López de Prado, M. (2016). Building Diversified Portfolios that Outperform Out of Sample. *Journal of Portfolio Management*, 42(4), 59–69.
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- Novy-Marx, R. (2013). The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium. *Journal of Financial Economics*, 108(1), 1–28.
- Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. *Journal of Finance*, 19(3), 425–442.
- Sharpe, W. F. (1966). Mutual Fund Performance. *Journal of Business*, 39(1), 119–138.